



CLARUSWAY

WAY TO REINVENT YOURSELF



clarusway



clarusway



clarusway



clarusway



clarusway

Iterators

Lesson:
JAVA Chapter 28

Iterators

- JAVA **iterator**, collection'un tüm elemanlarını type'larından bağımsız olarak tarayıp tekrarlanan remove update read gibi işlemleri yapar.
- Collections'da index yapısını desteklemeyen elemanlar için index kullanılmadan tüm elemanlarda update remove işlemleri for-each loop ile kalıcı olarak yapılamaz. Ancak Java **iterator** ile bu işlemler yapılabilir.
- NOT: for-each loop kullanarak öğeleri kaldırmaya çalışmak , kodun döngüye girmeye çalıştığı sırada koleksiyonun boyutunu değiştirdiği için düzgün çalışmayacaktır.

Method Summary

All Methods	Instance Methods	Abstract Methods	Default Methods
Modifier and Type		Method and Description	
default void		<code>forEachRemaining(Consumer<? super E> action)</code>	Performs the given action for each remaining element until all elements have been processed or the action throws an exception.
boolean		<code>hasNext()</code>	Returns true if the iteration has more elements.
E		<code>next()</code>	Returns the next element in the iteration.
default void		<code>remove()</code>	Removes from the underlying collection the last element returned by this iterator (optional operation).



Iterators

Iterator Methods

Sr.No.	Metod ve Açıklama
1	boolean hasNext() Hala dizide eleman varsa true döner değilse false döner
2	Object next() Bir sonraki elemanı döndürür
3	void remove() O anki elemanı silmeye yarar.

String type list elemanları **iterator** ile remove edilmesi.

```
public static void main(String[] args) {  
    List<String> course = new ArrayList<>(Arrays.asList("QaTester", "Devops", "FSDeveloper", "SalesForce"));  
    System.out.println(course); // [QaTester, Devops, FSDeveloper, SalesForce]  
  
    Iterator<String> list1 = course.iterator();  
    while (list1.hasNext()) {  
        list1.next();  
        list1.remove();  
    }  
    System.out.println(course); // []  
}
```



ListIterators

ListIterator Iterator Interface'in child olarak daha fazla method'a sahip olduğu için daha çok tercih edilir.

Method and Description
<code>add(E e)</code> Inserts the specified element into the list (optional operation).
<code>hasNext()</code> Returns true if this list iterator has more elements when traversing the list in the forward direction.
<code>hasPrevious()</code> Returns true if this list iterator has more elements when traversing the list in the reverse direction.
<code>next()</code> Returns the next element in the list and advances the cursor position.
<code>nextIndex()</code> Returns the index of the element that would be returned by a subsequent call to <code>next()</code> .
<code>previous()</code> Returns the previous element in the list and moves the cursor position backwards.
<code>previousIndex()</code> Returns the index of the element that would be returned by a subsequent call to <code>previous()</code> .
<code>remove()</code> Removes from the list the last element that was returned by <code>next()</code> or <code>previous()</code> (optional operation).
<code>set(E e)</code> Replaces the last element returned by <code>next()</code> or <code>previous()</code> with the specified element (optional operation).

Iterator ve ListIterator arasındaki en büyük fark,

Iterator koleksiyon elemanlarını yalnızca ileri yönde hareket ettirirken **ListIterator** hem ileri hem de geri çift yönde hareket ettirebilir.



Iterators



String type list tüm elementlerinin **listIterator ile **update** edilmesi.**

```
public static void main(String[] args) {  
    List<String> course = new ArrayList<>(Arrays.asList("QaTester", "Devops", "FSDeveloper", "SalesForce"));  
    System.out.println(course); // [QaTester, Devops, FSDeveloper, SalesForce]  
    ListIterator<String> list1 = course.listIterator();  
    while (list1.hasNext()) {  
        String newCourse = list1.next();  
        list1.set(newCourse + " gayet başarılı :)");  
    }  
    System.out.println(course);  
    // [QaTester gayet başarılı :), Devops gayet başarılı :), FSDeveloper gayet başarılı :), SalesForce gayet başarılı :)]  
}
```



ListIterators



String type list tüm elementlerinin **for-each loop ile **update** edilmesi.**

```
public static void main(String[] args) {  
    List<String> course = new ArrayList<>(Arrays.asList("QaTester", "Devops", "FSDeveloper", "SalesForce"));  
    System.out.println(course); // [QaTester, Devops, FSDeveloper, SalesForce]  
  
    for (String each : course) {  
        each = each + " gayet başarılı :)";  
    }  
    System.out.println(course); // [QaTester, Devops, FSDeveloper, SalesForce]  
}
```



THANKS!

Any questions?

HalUk Bilgin | JAVA Backend Developer

BAŞARI GAYRETE AŞIKTIR 😊

